

Programmation 1 – Épreuve finale numéro 2

Durée : 1 heure.

Les documents manuscrits et dactylographiés sont autorisés. Les exercices sont indépendants. La clarté et la précision de la rédaction (en particulier les commentaires du code) seront un facteur important de l'évaluation. Le barème est donné à titre indicatif.

Nous avons les classes suivantes :

```
1  /**
2   * La classe représentant des objets de collections.
3   * N.B. La méthode équals ne tient pas compte du prix.
4   * N.N.B. Il n'existe pas d'identifiant pour ces objets.
5   */
6  public class Collectable {
7      public String type;           // type d'objet
8      public String producer;      // fabricant
9      public String name;          // nom de l'objet
10     public String country;        // pays d'origine
11     public double catalogPrice;   // prix de catalogue
12     ...
13 }
```

```
1  /**
2   * La classe représentant une collection d'objets d'un même type.
3   * Les clés sont des noms de fabricants, et les valeurs
4   * sont les ensembles d'objets de ce fabricant.
5   */
6  public class SubCollection extends Table<String, Set<Collectable>>
```

Écrire les méthodes d'instance suivantes de la classe SubCollection :

Question 1 (2 pts)

```
1  /**
2   * @param object objet de collection
3   * @return true si object appartient à this, false sinon
4   */
5  public boolean hasTheObject(Collectable object)
```

Question 2 (3 pts)

```
1  /**
2   * @param country nom de pays
3   * @return true si this contient au moins un objet originaire de
4   *           country, false sinon
5   */
6  public boolean hasAnObjectFrom(String country)
```

Écrire les méthodes d'instance suivantes de la classe `Collection` :

```
1  /**
2   * La classe représentant une collection d'objets de collection.
3   * Les clés sont des types d'objets, et les valeurs sont les
4   * tables (non vides) d'objets de ce type.
5   */
6  public class Collection extends Table<String, SubCollection>
```

Question 3 (4 pts)

```
1  /**
2   * Ajouter object à this
3   */
4  public void addObject(Collectable object)
```

Question 4 (4 pts)

```
1  /**
2   * Supprimer de this tous les objets provenant du pays country,
3   * de type type et dont le prix de catalogue est au moins price
4   * @param type    type d'objet
5   * @param country nom de pays
6   * @param price   prix minimal
7   */
8  public void sale(String type, String country, double price)
```

Question 5 (7 pts)

```
1  /**
2   * @return le nom de pays qui a le deuxième plus grand nombre
3   *         d'objets dans this (null si un seul pays est présent)
4   */
5  public String secondCountry()
```